# 1 Documentación general del proyecto

## 1.1 Datos generales

# Datos generales del proyecto: Eco Campus

**Nombres:** Alfredo Ramírez Jiménez, Adrián Garcí López, Gabriel Martin Campos Aguilar, Dulce Valeria Venegas Ruiz y Miguel Ángel Álcantar Bravo
**Fecha:** 10/08/26 **Grupo:** 35

1 **Tipo de proyecto:** Aplicación Web Progresiva (PWA) de gestión, gamificación y validación participativa.

**Área o contexto de aplicación:** Campus Universitario (Áreas comunes, pasillos, explanadas, áreas de cafeterías y departamentos de mantenimiento/sustentabilidad).

**Usuarios involucrados:**

- Estudiantes de licenciatura y posgrado.
- Personal docente y administrativo.
- Personal de mantenimiento, limpieza y servicios generales.
- Coordinación de Sustentabilidad / Servicios Universitarios.

## 1.2 Descripción del proyecto

EcoCampus es una Aplicación Web Progresiva (PWA) orientada a fomentar y validar, de forma automatizada, la separación correcta de residuos reciclables (PET y aluminio) dentro del campus universitario. El sistema combina la autenticación física del usuario mediante códigos QR instalados en los contenedores, la validación del material a través de un modelo ligero de visión por computadora, y un esquema de gamificación con Eco-Puntos canjeables por recompensas en cafeterías y locales del campus. A diferencia de los contenedores físicos actuales, que son pasivos y no ofrecen retroalimentación, EcoCampus busca convertir cada depósito de residuos en una acción medible, verificable y con un beneficio inmediato para el usuario, al mismo tiempo que provee a la administración universitaria de métricas cuantitativas sobre el impacto de sus políticas de sustentabilidad.

## 1.3 Antecedentes

En las instalaciones de la institución educativa se generan diariamente volúmenes significativos de residuos sólidos urbanos derivados del consumo de alimentos y bebidas por parte de la comunidad universitaria. Para atender el manejo de estos materiales, la universidad dispone de infraestructura física compuesta por puntos ecológicos y contenedores diferenciados distribuidos en distintas zonas del campus, destinados a la separación de residuos de acuerdo con su tipo (PET, aluminio, orgánico e inorgánico).

El propósito de este proceso de recolección es promover un entorno limpio, fomentar la cultura ambiental dentro de la comunidad y facilitar la recuperación de materiales reciclables para su posterior tratamiento o venta a recicladoras externas. En esta dinámica participan de forma cotidiana los estudiantes, docentes y trabajadores al depositar sus desperdicios, mientras que el personal de mantenimiento y limpieza es responsable de la recolección, traslado y acopio final de los contenedores.

Actualmente, el proceso se apoya únicamente en contenedores físicos con etiquetas de colores e iconografía estática informativa sobre el tipo de residuo. Adicionalmente, de forma esporádica,

la institución realiza campañas informativas o de concientización ambiental durante los periodos de inducción académica.

En los últimos años, el incremento en la matrícula estudiantil y el mayor consumo de productos embotellados en presentaciones de un solo uso han derivado en un aumento constante de residuos dentro del campus. Esta circunstancia, sumada a la falta de un seguimiento sistemático y a la ausencia de mecanismos participativos dinámicos, ha generado la necesidad de analizar el proceso actual de recolección y separación para identificar oportunidades de mejora que incrementen la efectividad del reciclaje institucional.

## 1.4 Problemática

Se presenta una baja tasa de separación correcta de residuos reciclables (principalmente botellas de PET y latas de aluminio) en los contenedores del campus, registrándose una alta mezcla de materiales valorizables con residuos orgánicos e inorgánicos generales.

- **¿Qué está ocurriendo?** Baja tasa de separación correcta de residuos reciclables (PET y aluminio), con alta mezcla de materiales valorizables con residuos orgánicos e inorgánicos generales.
- **¿Dónde ocurre?** Se manifiesta en las áreas comunes, pasillos, explanadas y zonas adyacentes a las cafeterías y locales comerciales del campus universitario.
- **¿Cuándo ocurre?** De manera continua durante toda la jornada escolar, intensificándose en los periodos de mayor afluencia, tales como horarios de receso, comida y cambios de clase.
- **¿A quién afecta?** Afecta directamente al personal de limpieza y mantenimiento (quienes deben realizar clasificación manual o descartar lotes enteros), a la administración universitaria (que pierde oportunidad de gestión sustentable) y a la comunidad universitaria en general por la acumulación y mal aspecto de los contenedores.
- **¿Por qué ocurre?** Principalmente por la falta de incentivos inmediatos que motiven al estudiante a clasificar sus residuos, la prisa durante los traslados entre aulas, el desinterés y la falta de retroalimentación visual sobre el impacto de su acción.
- **¿Qué consecuencias genera?** Pérdida de material reciclable que termina en tiraderos municipales, contaminación cruzada de contenedores, incremento en el tiempo y carga de trabajo del personal de limpieza, y falta de datos cuantitativos sobre el impacto ambiental institucional.
- **¿Cómo se identificó?** Mediante la observación directa de los puntos de recolección en horas pico, entrevistas con el personal de servicios generales y la aplicación de encuestas exploratorias a alumnos.

Durante la jornada académica en el campus universitario, la comunidad estudiantil y docente consume de manera cotidiana alimentos y bebidas empaquetadas, generando un flujo constante de envases de plástico (PET) y latas de aluminio. A pesar de que la institución cuenta con contenedores destinados a la separación de residuos, se observa con frecuencia que los materiales reciclables son depositados en contenedores incorrectos o mezclados con restos de comida y líquidos.

La falta de motivación o incentivos directos, sumada a la prisa de los usuarios durante los cambios de clase, provoca que la clasificación de residuos no se realice adecuadamente. Esta situación afecta principalmente al personal de limpieza y servicios generales, quienes deben invertir tiempo adicional clasificando manualmente los desperdicios o desechar lotes completos de material reciclable debido a la mezcla de basura.

Como consecuencia, una cantidad considerable de recursos reutilizables termina en basureros comunes, se incrementan los costos operativos de recolección y la universidad carece de métricas precisas sobre el volumen real de reciclaje generado en sus instalaciones.

### 1.4.1 Evidencia inicial de la problemática

**Observación del proceso actual** Mediante sesiones de observación realizadas en dos puntos de recolección (cercanos a la cafetería y coliseo), se registró que en 8 de cada 10 observaciones los contenedores destinados exclusivamente a "PET/Aluminio" contenían bolsas de servilletas, restos de comida y/o empaques no reciclables.

**Preguntas para entrevistas Para el Personal de Limpieza y Mantenimiento**

- En un día normal de trabajo, de cada 10 contenedores de basura general que vacía, ¿en cuántos encuentra botellas de plástico (PET) o latas que no deberían estar ahí?
- Cuando el contenedor de reciclaje está contaminado con restos de comida o líquidos, ¿qué procedimiento deben seguir? ¿Se tira todo a la basura general? ¿Tienen que separarlo a mano?
- ¿Cuáles son las zonas del campus y los horarios donde más se acumula material reciclable en los basureros incorrectos?

**Para los Estudiantes**

- Piensa en la última vez que consumiste una bebida en botella o lata en el campus, ¿exactamente dónde depositaste el envase y por qué elegiste ese bote?
- Cuando decides no separar una botella y la tiras en la basura general, ¿cuál es la razón principal? (Ej. Prisa, no hay botes cerca, confusión con los colores, desinterés).
- ¿Sientes que tu esfuerzo por separar la basura tiene algún impacto visible o beneficio para ti?
- ¿Cuántas botellas de plástico o latas de aluminio compras y desechas dentro del campus en una semana promedio?

### 1.4.2 Entrevistas realizadas dentro del campus

**Entrevista 1: Comunidad Estudiantil (Usuarios Finales) Perfil del entrevistado:** Muestra representativa de 5 estudiantes dentro del campus.
**Objetivo:** Conocer la disposición de los alumnos a reciclar dentro de la universidad, identificar los motivos de la baja participación actual y definir las condiciones ideales para el uso de una solución digital.

**Preguntas clave y resumen de respuestas:**

- **¿Por qué razones no se suelen separar las botellas de plástico o latas en los contenedores del campus?** La principal razón manifestada fue la falta de motivación o incentivo tangible. Mencionaron que el esfuerzo no se traduce en ningún beneficio visible y que la señalética de los botes llega a ser confusa ya que los mismos se encuentran desgastados.
- **¿Estarían dispuestos a registrar sus acciones de reciclaje a través de su teléfono celular?** Sí, siempre que el proceso sea casi instantáneo (menos de 30 segundos). Indicaron que no instalarían una aplicación pesada que ocupe almacenamiento en sus dispositivos, pero sí usarían una plataforma accesible desde el navegador web mediante un código QR.

- **¿Qué tipo de incentivo consideran atractivo para participar de manera constante?** El 100% de los entrevistados coincidió en que los descuentos directos o productos de cortesía en las cafeterías del campus (café, desayunos, copias o impresiones) serían el estímulo principal para adoptar el hábito.

**Hallazgos clave:** Existe un desinterés generalizado por reciclar sin una gratificación inmediata; alta resistencia a descargar aplicaciones móviles tradicionales, lo que valida la necesidad de una PWA. Requerimientos fundamentados: RF-002, RF-004, RF-005 y RNF-001.

**Entrevista 2: Personal de Mantenimiento y Servicios Generales Perfil del entrevistado:** 2 encargados de la recolección y clasificación de residuos sólidos en las áreas comunes del campus.
**Objetivo:** Comprender las dificultades operativas actuales en el manejo de los contenedores y evaluar la factibilidad de la validación automatizada de residuos.

**Preguntas clave y resumen de respuestas:**

- **¿Cuál es el problema principal que detectan en los botes de reciclaje actuales?** La contaminación cruzada: los estudiantes arrojan residuos orgánicos, empaques de comida o líquidos dentro de los contenedores exclusivos para PET o aluminio.

- **¿Qué sucede cuando un lote de material reciclable se contamina?** El lote completo pierde su valor de recolección y tiene que desecharse junto con la basura general.

- **¿Es factible que el personal supervise físicamente cada depósito para verificar el material?** No. El personal tiene asignadas rutas extensas y no puede permanecer de forma fija junto a los contenedores.

**Hallazgos clave:** La verificación visual previa al depósito es indispensable; la solución debe ser automatizada y autónoma. Requerimientos fundamentados: RF-001 y RF-003.

## 1.5 Justificación

La gestión ineficiente de los residuos sólidos dentro de la institución representa una pérdida de oportunidades ambientales y operativas, generando retrabajo para el personal de limpieza y desperdicio de materiales valorizables. Al implementar una Aplicación Web Progresiva (PWA) enfocada en la gamificación y validación participativa, se incentiva directamente a la comunidad universitaria a clasificar correctamente sus residuos, abordando la actual falta de motivación. Automatizar la validación mediante un modelo ligero de visión por computadora permite reducir la contaminación cruzada en los contenedores sin requerir supervisión humana constante. Esto optimizará la recuperación de PET y aluminio, y proveerá a la universidad de métricas cuantitativas precisas para evaluar el impacto de sus políticas de sustentabilidad.

## 1.6 Objetivo general y objetivos específicos

**Objetivo general:**
Desarrollar e implementar una Aplicación Web Progresiva (PWA) de gestión y gamificación para fomentar y validar la separación correcta de residuos reciclables (PET y aluminio) en el campus universitario.

**Objetivos específicos:**

- Implementar un sistema de escaneo de códigos QR para autenticar físicamente al usuario en las estaciones de reciclaje autorizadas del campus.

- Integrar un modelo de visión por computadora capaz de procesar evidencia fotográfica tomada con dispositivos móviles para clasificar si el residuo corresponde a PET o aluminio válido.

- Desarrollar un sistema de recompensas gamificado que asigne incentivos inmediatos a los usuarios tras la validación exitosa de sus depósitos.

- Implementar validación de ubicación mediante geocercas (geofencing) para asegurar que los registros se realicen exclusivamente dentro de las instalaciones del campus.

- Generar un registro de datos que permita a la administración visualizar las estadísticas de recolección y participación por zona.

## 1.7 Alcance y límites del proyecto

**Alcance:**
El proyecto abarca el diseño, desarrollo y despliegue de la PWA dirigida a estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios generales. Incluye el desarrollo de los módulos de autenticación QR, captura fotográfica, clasificación automatizada por visión por computadora y el sistema de gamificación. El sistema operará en las áreas comunes, explanadas, pasillos y zonas adyacentes a cafeterías del campus universitario.

**Límites:**
El motor de clasificación automatizada estará restringido exclusivamente al reconocimiento de envases de PET y latas de aluminio, por lo que no evaluará vidrio, cartón ni residuos orgánicos. El proyecto se basa en aprovechar la infraestructura física existente; no contempla la fabricación, diseño industrial o modificación estructural de los contenedores de basura, limitándose únicamente a la instalación de las etiquetas con códigos QR. Finalmente, la precisión de la validación fotográfica dependerá de la calidad de la cámara del usuario y las condiciones de iluminación al momento de la captura.

# 2 Requerimientos del sistema

## 2.1 Módulos del sistema

El sistema se divide en seis módulos funcionales independientes:

1. **Módulo de Autenticación y Perfil:** Gestión de cuentas mediante correo institucional (`@universidad.edu`), cifrado de contraseñas y consulta de saldos y niveles.
2. **Módulo de Autenticación de Estación (QR + Geofencing):** Validación física de presencia mediante el escaneo de código QR y comprobación de ubicación mediante geocercas a menos de 15 metros.
3. **Módulo de Inferencia de IA (Visión por Computadora):** Recepción de imagen, preprocesamiento, inferencia del material (PET/Aluminio) y cálculo del pHash anti-duplicados.
4. **Módulo de Gamificación y Puntos:** Motor de cálculo de Eco-Puntos, reglas de asignación inmediata y gestión de niveles.
5. **Módulo de Catálogo y Cupones:** Gestión de beneficios de cafeterías, canje de puntos y generación de cupones con temporizador dinámico.
6. **Módulo de Administración (Dashboard):** Visualización centralizada de métricas de recolección, mapas de calor por tráfico y reportes de contaminación por zona.

## 2.2 Perfiles de usuario

**Estudiante / Usuario general.** Alumnos de licenciatura y posgrado, y personal docente o administrativo que participa como usuario final de la plataforma. Puede: registrarse con correo institucional, escanear el código QR de una estación, capturar y enviar evidencia fotográfica, acumular Eco-Puntos, consultar su perfil, nivel e historial, y canjear cupones del catálogo de recompensas.

**Personal de Mantenimiento.** Trabajadores responsables de la recolección y vaciado de contenedores en el campus. Puede: consultar el estado de las estaciones asignadas a su ruta, registrar el nivel de contaminación de un contenedor al momento de vaciarlo y recibir notificaciones de estaciones saturadas o con reportes de contaminación. No tiene acceso a la asignación o modificación de Eco-Puntos de otros usuarios.

**Administrador / Coordinación de Sustentabilidad.** Personal de la Coordinación de Sustentabilidad y Servicios Universitarios encargado de administrar la plataforma. Puede: acceder al Dashboard de métricas e impacto ambiental, gestionar el catálogo de recompensas, dar de alta, baja o editar estaciones de reciclaje y sus códigos QR, y consultar reportes por zona y periodo.

## 2.3 Requerimientos funcionales

**Requerimiento 1**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-001 |
| Nombre | Escaneo y autenticación de estación de reciclaje vía QR |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá permitir al usuario escanear un código QR único instalado en cada contenedor físico para autenticar la estación de recolección activa e iniciar la sesión de depósito. |
| Justificación | Garantizar que el usuario se encuentra presente físicamente frente a un punto de acopio autorizado del campus al momento de realizar la transacción. |
| Fuente / origen | Observación directa de los puntos de recolección y diseño del flujo de participación. |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 2**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-002 |
| Nombre | Captura de evidencia fotográfica del residuo |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | La aplicación deberá activar la cámara nativa del dispositivo móvil para que el usuario tome una fotografía clara del material reciclable (PET o aluminio) antes de depositarlo en el contenedor. |
| Justificación | Recabar la evidencia gráfica requerida para la verificación del tipo de residuo sin necesidad de instalar sensores físicos en el contenedor. |
| Fuente / origen | Cuestionario aplicado a estudiantes (necesidad de un registro rápido desde el teléfono). |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 3**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-003 |
| Nombre | Clasificación automatizada por visión por computadora |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá procesar la imagen enviada utilizando un modelo ligero de visión por computadora para identificar y clasificar si el objeto corresponde a una botella de plástico (PET) o lata de aluminio válida. |
| Justificación | Automatizar la validación de materiales, reduciendo la contaminación cruzada en los contenedores sin requerir supervisión humana directa. |
| Fuente / origen | Entrevistas exploratorias con personal de limpieza y mantenimiento. |
| Actor / usuario | Sistema / Estudiante. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 4**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-004 |
| Nombre | Asignación y abono inmediato de Eco-Puntos |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá calcular e incrementar automáticamente el saldo de puntos digitales en el perfil del usuario inmediatamente después de confirmarse la validación exitosa de la fotografía. |
| Justificación | Otorgar una gratificación inmediata que resuelva la falta de incentivos directos expresada por los usuarios. |
| Fuente / origen | Cuestionario aplicado a estudiantes (92.5% de disposición a reciclar a cambio de incentivos). |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 5**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-005 |
| Nombre | Catálogo y generación de cupones de recompensa |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá desplegar un catálogo de incentivos disponibles y permitir al usuario canjear sus Eco-Puntos por cupones digitales con un código de verificación dinámico. |
| Justificación | Materializar el beneficio percibido por el alumno en descuentos reales aplicables dentro de la red del campus. |
| Fuente / origen | Cuestionario aplicado a estudiantes y reuniones exploratorias con comercios. |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 6**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-006 |
| Nombre | Tablero de control de métricas e impacto ambiental (Dashboard) |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá generar un módulo de administración centralizada que despliegue gráficas y reportes cuantitativos sobre el volumen acumulado de reciclaje por zona, horarios de mayor tráfico y número de usuarios activos. |
| Justificación | Brindar a la administración universitaria datos precisos para evaluar políticas de sustentabilidad y justificar certificaciones ambientales. |
| Fuente / origen | Entrevista con el encargado de Servicios Generales y Coordinación de Sustentabilidad. |
| Actor / usuario | Coordinación de Sustentabilidad / Administración universitaria. |
| Prioridad | Media |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 7**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-007 |
| Nombre | Gestión de perfil e historial de transacciones |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | La aplicación deberá proporcionar un módulo donde el usuario consulte su saldo actual de Eco-Puntos, nivel en la plataforma, y el historial detallado de depósitos realizados y cupones canjeados. |
| Justificación | Ofrecer transparencia sobre el saldo de puntos acumulados y reforzar la experiencia de gamificación a través del progreso visible |
| Fuente / origen | Requerimientos de usabilidad y diseño de interfaz de usuario. |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general. |
| Prioridad | Media |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 8**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RF-008 |
| Nombre | Registro y autenticación mediante correo institucional |
| Tipo | Funcional |
| Descripción | El sistema deberá permitir la creación de cuentas de usuario mediante correo electrónico institucional, requiriendo verificación de identidad para habilitar las funciones de acumulación de puntos. |
| Justificación | Restringir el uso de la plataforma a la comunidad universitaria activa y evitar la creación masiva de cuentas falsas. |
| Fuente / origen | Análisis de seguridad y restricciones de acceso del campus. |
| Actor / usuario | Estudiante / Usuario general / Administrador. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

## 2.4 Requerimientos no funcionales

**Requerimiento 9**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RNF-001 |
| Nombre | Arquitectura como Aplicación Web Progresiva (PWA) |
| Tipo | No funcional |
| Descripción | El sistema deberá desarrollarse bajo el estándar de Aplicación Web Progresiva (PWA), permitiendo su ejecución completa desde cualquier navegador móvil moderno (Android/iOS) sin requerir descarga o instalación desde tiendas oficiales. |
| Justificación | Minimizar la fricción de entrada en los estudiantes (evitando consumo de espacio en almacenamiento) y garantizar compatibilidad multiplataforma a bajo costo. |
| Fuente / origen | Análisis de la infraestructura técnica y hábitos de descarga de la comunidad universitaria. |
| Actor / usuario | Estudiante / Administrador. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 10**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RNF-002 |
| Nombre | Control anti-fraude por geofencing y hash fotográfico |
| Tipo | No funcional |
| Descripción | El sistema deberá verificar mediante la API de geolocalización que el dispositivo se encuentre dentro de un radio no mayor a 15 metros del punto de reciclaje, y aplicar algoritmos de hash fotográfico (Image Hashing) para rechazar imágenes duplicadas o reutilizadas. |
| Justificación | Mantener la integridad de la asignación de puntos, evitando que los usuarios registren fotografías tomadas previamente o fuera de las zonas autorizadas. |
| Fuente / origen | Análisis de riesgos operativos y de seguridad en sistemas de incentivos digitales. |
| Actor / usuario | Sistema / Administrador del sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 11**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RNF-003 |
| Nombre | Tiempo de respuesta del modelo de clasificación |
| Tipo | No funcional |
| Descripción | El sistema deberá devolver el resultado de la clasificación de la fotografía (PET, aluminio o material no válido) en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de red. |
| Justificación | Evitar la pérdida de interés del usuario durante los cambios de clase, donde el tiempo disponible para depositar el residuo es limitado. |
| Fuente / origen | Entrevistas con estudiantes (necesidad de un registro casi instantáneo, menor a 30 segundos en total). |
| Actor / usuario | Sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 12**

| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | RNF-004 |
| Nombre | Protección de datos personales del usuario |
| Tipo | No funcional |
| Descripción | El sistema deberá almacenar de forma cifrada las credenciales del usuario y restringir el acceso a las fotografías de evidencia y correos institucionales registrados, usándolos exclusivamente para fines de validación y generación de métricas agregadas. |
| Justificación | Garantizar la confianza de la comunidad universitaria en el manejo de su información personal. |
| Fuente / origen | Análisis de seguridad y restricciones de acceso del campus. |
| Actor / usuario | Sistema / Administrador. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | Propuesto |

**Requerimiento 13**

| **Campo** | **Descripción** |
|---|---|
| ID | RNF-005 |
| Nombre | Disponibilidad del sistema en horarios de alta demanda |
| Tipo | No funcional |
| Descripción | El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 95% durante los horarios de mayor afluencia del campus (recesos, comida y cambios de clase). |
| Justificación | Evitar que fallas de disponibilidad desincentiven el uso de la plataforma en los momentos de mayor generación de residuos. |
| Fuente / origen | Observación directa de los puntos de recolección en horas pico. |
| Actor / usuario | Sistema. |
| Prioridad | Media |
| Estado | Propuesto |

# 3 Análisis de stakeholders

Mediante el contexto del proyecto se busca identificar a todas las personas, grupos, áreas u organizaciones que participan, influyen o pueden verse afectadas por el proyecto. Se realiza una clasificación de cada stakeholder como:

- **Interno:** pertenece a la organización donde se desarrolla o implementará el proyecto.
- **Externo:** no pertenece directamente a la organización, pero puede influir o verse afectado por el proyecto.

| **Stakeholder** | **Interno/ Externo** | **¿Quién es?** | **Participación en el proyecto** | **Interés / expectativa** | **Influencia** |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes (Usuarios finales) | Interno | Alumnos matriculados en las distintas facultades del campus. | Escaneo de códigos QR, captura de evidencia fotográfica del residuo y canje de Eco-Puntos. | Obtener recompensas tangibles de forma rápida y contar con una aplicación ágil sin requerir descargas de espacio elevado. | Alta |
| Equipo de Desarrollo de Software | Interno | Estudiantes responsables de la arquitectura, diseño y programación del sistema. | Construcción de la app, entrenamiento del modelo de visión por computadora, integración de APIs y gestión de la base de datos. | Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional y cumplir con los objetivos académicos de la asignatura. | Alta |
| Coordinación Universitaria | Interno | Área administrativa encargada de las instalaciones de la universidad. | Autorización para la colocación de QR en botes, difusión del programa y consumo del panel de control de métricas. | Disponer de datos cuantitativos precisos sobre el volumen de residuos recolectados para justificar las metas ambientales. | Alta |
| Cafetería y Puesto de comida | Externo | Administradores y comerciantes de los establecimientos de alimentos dentro del campus. | Validación en caja y canje de cupones digitales otorgados a los alumnos como incentivo. | Atraer un mayor flujo de consumidores y disponer de un método de validación ágil que no demore el cobro. | Alta |
| Personal de Mantenimiento | Interno | Trabajadores responsables de la recolección, vaciado y limpieza de contenedores en el campus. | Conservación de los puntos físicos de acopio y notificación de incidencias en los contenedores. | Reducir la contaminación cruzada en los botes de reciclaje para facilitar las tareas de clasificación. | Media |
| Dirección del Campus | Interno | Autoridades universitarias y directivos de la institución. | Aprobación institucional y autorización del uso de la infraestructura universitaria. | Fortalecer la imagen de campus sustentable, garantizar la seguridad de los datos de la comunidad y evitar riesgos operativos. | Alta |
| Docente evaluador de la materia | Interno | Profesor a cargo de la asignatura de Administración de Proyectos de Software. | Supervisión del apego a la metodología, revisión de entregables técnicos, cronogramas y matrices de requerimientos. | Comprobar que la documentación y la ejecución técnica cumplan con las competencias del plan de estudios. | Media |
| Proveedores de Servicios Cloud | Externo | Plataformas tecnológicas de infraestructura en la nube. | Alojamiento de la app, procesamiento de base de datos y almacenamiento de fotografías. | Garantizar el cumplimiento de los términos del servicio y mantener la disponibilidad conforme a las cuotas del plan. | Baja |

# 4 Benchmarking

## 4.1 Sistemas analizados

Se analizaron tres sistemas relacionados con la gestión de residuos y la sustentabilidad, elegidos por atender de forma parcial alguna de las necesidades identificadas para EcoCampus:

- **Ecolana:** aplicación orientada a un directorio y mapa interactivo de puntos de acopio, con un diccionario de clasificación de residuos.
- **ReciclApp:** aplicación enfocada en la logística de recolección y en la trazabilidad del residuo desde el usuario hasta el reciclador.
- **JouleBug:** aplicación de gamificación de hábitos sustentables, con retos, comunidades institucionales y retroalimentación de impacto ambiental.

## 4.2 Criterios y escala de evaluación

Se evaluó cada sistema con base en los siguientes criterios, en una escala del 1 al 5:

| **Puntuación** | **Significado** | **¿Cuándo utilizarla?** |
|---|---|---|
| 1 | Muy deficiente | La característica presenta problemas importantes o prácticamente no está resuelta. |
| 2 | Deficiente | Está presente, pero tiene limitaciones importantes. |
| 3 | Aceptable | Cumple con lo necesario, aunque existen aspectos que podrían mejorarse. |
| 4 | Bueno | La característica está bien implementada y facilita el uso del sistema. |
| 5 | Excelente | La característica está muy bien resuelta y puede considerarse una buena práctica. |

| **Criterio** | **¿Qué se observó?** |
|---|---|
| Facilidad de uso | Qué tan sencillo resulta comprender y utilizar el sistema sin requerir demasiadas instrucciones. |
| Navegación | Qué tan fácil es localizar las funciones, cambiar entre secciones y regresar a apartados anteriores. |
| Diseño y organización de la interfaz | Claridad visual, distribución de información, formularios, menús, botones y jerarquía de contenidos. |
| Registro de una acción de reciclaje | Qué tan sencillo y rápido resulta registrar un depósito o entrega de material reciclable. |
| Automatización | Qué actividades realiza automáticamente el sistema para reducir la validación manual del reciclaje. |
| Precarga de información | Si recupera o sugiere automáticamente datos del usuario (direcciones, preferencias, historial) para agilizar el registro. |
| Sistema de gamificación | Cómo estructura retos, medallas, niveles y tablas de clasificación para motivar la participación. |
| Retroalimentación de impacto ambiental | Qué tan claro es el impacto que el sistema muestra al usuario (kg reciclados, $CO_2$ ahorrado, etc.). |
| Validación de la acción reportada | Si ayuda a detectar registros inválidos, fotografías duplicadas o inconsistencias antes de confirmar la acción. |
| Seguimiento del proceso de reciclaje | Si permite conocer el estado de la acción registrada: pendiente, validada, rechazada, canjeada, etc. |
| Integración con otros sistemas | Capacidad para relacionarse con plataformas institucionales, comunidades cerradas o redes sociales. |
| Valor agregado | Funciones que distinguen al sistema y aportan beneficios adicionales frente a las demás soluciones. |

## 4.3 Comparación entre sistemas

| Criterio | Ecolana | ReciclApp | Joulebug | Observaciones / justificación |
|---|---|---|---|---|
| Facilidad de uso | 4 | 3 | 5 | JouleBug ofrece una experiencia muy intuitiva centrada en el usuario; ReciclApp requiere más pasos para concretar una recolección. |
| Navegación | 4 | 4 | 5 | Las tres aplicaciones tienen menús accesibles, pero JouleBug destaca por su fluidez al registrar acciones rápidas. |
| Diseño y organización de interfaz | 4 | 3 | 5 | Ecolana organiza bien su mapa; JouleBug utiliza componentes visuales atractivos para la gamificación; ReciclApp es más utilitaria. |
| Registro de una acción de reciclaje | 3 | 4 | 5 | JouleBug permite registrar acciones sustentables con un clic; ReciclApp requiere programar retiros; Ecolana es principalmente informativa. |
| Automatización | 2 | 3 | 4 | JouleBug automatiza la asignación de puntos y métricas de impacto de carbono; las otras dependen de validación manual. |
| Precarga de información | 3 | 4 | 3 | ReciclApp guarda direcciones y preferencias de recolección del usuario para agilizar futuros procesos. |
| Sistema de gamificación | 2 | 1 | 5 | JouleBug se centra completamente en retos, medallas y tablas de clasificación. Ecolana tiene un sistema de puntos básico. |
| Retroalimentación de impacto ambiental | 3 | 4 | 5 | JouleBug muestra el ahorro de $CO_2$ y agua; ReciclApp muestra kilos reciclados. |
| Validación de la acción reportada | 2 | 4 | 3 | ReciclApp valida cuando el reciclador confirma la entrega; JouleBug confía principalmente en el usuario o fotos. |
| Seguimiento del proceso de reciclaje | 2 | 5 | 4 | ReciclApp permite rastrear exactamente en qué etapa está la recolección del residuo. |
| Integración con otros sistemas | 1 | 2 | 5 | JouleBug permite crear comunidades cerradas para universidades o empresas. |
| Valor agregado | 4 | 4 | 5 | Ecolana destaca por su diccionario de residuos; ReciclApp por su impacto social; JouleBug por su enfoque competitivo. |
| **TOTAL** | **34/60** | **41/60** | **53/60** | |

## 4.4 Fortalezas, áreas de mejora y oportunidades identificadas

| **Sistema analizado** | **Fortalezas** | **Áreas de mejora / oportunidad** | **¿Qué podemos aprender para nuestro proyecto?** |
|---|---|---|---|
| Ecolana | Diccionario detallado de cómo separar cada tipo de residuo. Mapa interactivo de puntos. | Falta de un sistema de recompensas inmediatas que fomente la retención del usuario a corto plazo. | Incluir una guía visual rápida que evite la contaminación cruzada de materiales. |
| ReciclApp | Trazabilidad del residuo desde el usuario hasta el reciclador. Historial claro de aportes. | Interfaz enfocada a logística pesada, poco atractiva para acciones rápidas en un cambio de clase estudiantil. | La necesidad de registrar datos cuantitativos exactos para evitar la pérdida de métricas institucionales. |
| Joulebug | Sistema robusto de gamificación con retos, comunidades institucionales y retroalimentación de impacto ambiental. | La validación de las acciones recae en la honestidad del usuario, lo que puede generar trampa en un sistema con recompensas físicas. | Se requiere infraestructura que proporcione retroalimentación visual e interactiva al momento de depositar la basura. |

| **Hallazgo del benchmarking** | **Oportunidad para nuestro sistema** | **Beneficio esperado para el usuario** |
|---|---|---|
| La validación de acciones sustentables suele carecer de pruebas rigurosas en apps de gamificación. | Integrar validación in situ (códigos QR dinámicos en los contenedores del campus). | Asegurar que los puntos y recompensas se otorguen solo por acciones reales, aumentando la confianza en el sistema. |
| Las plataformas institucionales logran mayor participación mediante competencias cerradas. | Crear tablas de clasificación (leaderboards) por facultades o carreras dentro del campus. | Atacar el desinterés mediante incentivos sociales e inmediatos durante la jornada escolar. |
| Existe una desconexión entre la separación del usuario y el trabajo del personal de limpieza. | Desarrollar un módulo específico donde el personal de mantenimiento valide el estado del contenedor. | Disminuir el retrabajo y la sobrecarga operativa al clasificar desperdicios manualmente. |
| Falta de información en tiempo real sobre qué depositar en cada contenedor. | Mostrar notificaciones o guías rápidas en la PWA al acercarse a las zonas adyacentes a cafeterías. | Reducir la mezcla de basura y la pérdida de material reciclable. |

## 4.5 Conclusiones del análisis

A partir del benchmarking, el equipo definió qué características **mantener**, **mejorar** o incorporar como **diferenciador** frente a las soluciones existentes:

| **Mantener de soluciones existentes** | **Mejorar en nuestro sistema** | **Incorporar como diferenciador** |
|---|---|---|
| Sistema de perfiles y acumulación de puntos | Validación de depósitos mediante interacción física digital QR/NFC | Conexión de los puntos virtuales con descuentos reales en las cafeterías o servicios concesionados del campus. |
| Historial de impacto ambiental (kg de PET/aluminio). | Trazabilidad adaptada a las áreas comunes, explanadas y pasillos universitarios. | Panel de control (Dashboard) en tiempo real exclusivo para la Coordinación de Sustentabilidad. |
| Retos y competencias. | Guías de separación visuales ultrarrápidas pensadas para usuarios con prisa. | Módulo de alerta de "contenedor lleno" o "contaminado" para el personal de limpieza. |

Finalmente, el benchmarking permitió reestructurar y complementar los requerimientos del sistema:

| **Hallazgo del benchmarking** | **Necesidad identificada** | **Posible requerimiento del sistema** |
|---|---|---|
| Ausencia de incentivos inmediatos al reciclar. | Motivar al estudiante a clasificar residuos a pesar de la prisa en sus traslados. | RF: El sistema deberá asignar puntos virtuales al usuario de forma inmediata tras escanear el contenedor y registrar su depósito (ver RF-004). |
| Mezcla constante de materiales valorizables con residuos orgánicos. | Reducir la contaminación cruzada mediante educación rápida. | RF: El sistema deberá desplegar una guía visual de clasificación obligatoria antes de confirmar el registro de los residuos. |
| Carencia de datos cuantitativos sobre el impacto ambiental institucional. | Medir y visibilizar los volúmenes de recolección por zona. | RF: El sistema deberá generar reportes estadísticos mensuales sobre el volumen de PET y aluminio recolectado por facultad o área (ver RF-006). |
| Sobrecarga operativa del personal de mantenimiento. | Facilitar la gestión de la recolección y evitar el descarte de lotes enteros. | RF: El sistema deberá incluir un rol de "Mantenimiento" que permita al personal registrar el nivel de contaminación de un contenedor al momento de vaciarlo (ver perfil de Personal de Mantenimiento, sección 2.2). |

# 5 Planeación y cronograma del proyecto

## 5.1 Identificación de entregables

| ID | Entregable | ¿Qué incluye? | ¿Cómo verificamos que está terminado? |
|---|---|---|---|
| E01 | Documentación de requerimientos | RF, RNF, análisis de causas, evidencia inicial (entrevistas y encuestas) | Requerimientos documentados, revisados y aprobados |
| E02 | Prototipo de interfaces | Vistas de escáner QR, cámara nativa, perfil, catálogo de recompensas y dashboard | Flujo completo de la aplicación representado y validado por los usuarios |
| E03 | Arquitectura Base PWA | Estructura de Aplicación web compatible con navegadores móviles iOS/Android | La aplicación se ejecuta desde el navegador móvil sin necesidad de instalación en tiendas |
| E04 | Módulo de registro y autenticación | Registro mediante correo electrónico institucional y verificación de identidad | El usuario puede crear su cuenta e iniciar sesión únicamente con su correo universitario |
| E05 | Módulo de validación de estación | Escáner QR de contenedores físicos y validación de ubicación por API (Geofencing a 15m) | El sistema reconoce el QR e impide el uso si el dispositivo está a más de 15 metros del punto autorizado |
| E06 | Módulo de captura y clasificación IA | Integración de cámara, modelo ligero de visión por computadora y algoritmo de hash fotográfico | El sistema identifica correctamente si es botella PET o lata de aluminio y rechaza fotografías duplicadas |
| E07 | Módulo de gamificación y Eco-Puntos | Sistema de cálculo e incremento automático de saldo digital en el perfil | Los puntos se reflejan de manera inmediata en la cuenta del usuario tras la validación exitosa de la foto |
| E08 | Módulo de recompensas | Catálogo de incentivos disponibles y sistema de canje por cupones digitales con código dinámico | El usuario puede intercambiar sus Eco-Puntos acumulados por un cupón de descuento válido |
| E09 | Módulo de perfil e historial | Interfaz de consulta de saldo, nivel de plataforma, e historial de depósitos y canjes | El estudiante puede visualizar la información transparente y actualizada de toda su actividad |
| E10 | Dashboard de administración | Módulo centralizado con gráficas, volumen de reciclaje por zona, horarios de tráfico y usuarios | La coordinación universitaria puede visualizar reportes cuantitativos precisos del impacto ambiental |
| E11 | Sistema integrado | Comunicación entre módulos de validación (QR/Geofencing), IA, puntos y dashboard | El flujo completo de depósito, clasificación y recompensa funciona de inicio a fin |
| E12 | Evidencia de pruebas | Casos de prueba enfocados en anti-fraude, clasificación correcta de la IA y geolocalización | Pruebas ejecutadas y resultados de validación documentados |

## 5.2 Desglose de actividades

### 1. Planificación y Análisis de Requerimientos

- Entrevistas - Realizar entrevistas exploratorias con la comunidad universitaria para identificar problemáticas de reciclaje.

- Requerimientos - Documentar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema en formato estandarizado.

- Stakeholders - Clasificar actores clave e intereses dentro de la matriz de stakeholders.

- Alcance - Definir el alcance técnico del Producto Mínimo Viable (MVP) para la prueba piloto.

**2. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)**

- Diseño - Diseñar prototipo del módulo de captura de evidencia y escaneo QR.

- Prototipo - Crear prototipo interactivo de la interfaz móvil bajo estándares PWA.

- Navegación - Elaborar mapa de navegación para la consulta del catálogo de recompensas.

**3. Base de Datos e Infraestructura**

- Base de datos - Diseñar modelo de datos relacional para el almacenamiento de usuarios y puntos.

- Tablas - Crear esquema de tablas para registros de reciclaje, transacciones y cupones.

- Almacenamiento Cloud - Configurar bucket de almacenamiento en la nube para evidencias fotográficas.

**4. Desarrollo Backend y Seguridad**

- Backend - Implementar servicio de autenticación restringido a correo institucional.

- JWT - Configurar emisión de tokens de acceso cifrados para la sesión del usuario.

- Puntos - Desarrollar API para la asignación y abono inmediato de Eco-Puntos.

- Cupones - Crear servicio de generación de códigos de canje dinámicos de un solo uso.

**5. Desarrollo Frontend (PWA)**

- Login - Desarrollar interfaz de inicio de sesión con validación de correo universitario.

- Lector QR - Construir módulo de lectura de código QR para la autenticación de estaciones.

- Cámara - Integrar captura de fotografías utilizando la API nativa de la cámara móvil.

- Perfil - Desarrollar módulo de consulta de saldo, nivel e historial de transacciones.

- Catálogo - Construir vista móvil del catálogo de recompensas y cupones disponibles.

**6. Visión por Computadora (Inteligencia Artificial)**

- Modelo IA - Entrenar modelo de visión por computadora para la clasificación de PET y aluminio.

- IA Backend - Integrar servicio de clasificación automatizada de imágenes en el flujo de validación.

**7. Pruebas y Control de Calidad (QA)**

- Pruebas de software - Ejecutar pruebas funcionales de los flujos de registro, depósito y canje.

- Pruebas de campo - Realizar pruebas piloto de usabilidad con estudiantes en los contenedores del campus.

- Pruebas anti-fraude - Validar la efectividad del geofencing e image hashing mediante intentos de simulación.

**8. Despliegue, Instalación y Documentación**

- Despliegue - Desplegar aplicación web progresiva en el servidor de hosting.

- HTTPS - Configurar certificado de seguridad SSL para cifrar las comunicaciones en red.

- Estaciones QR - Colocar códigos QR únicos impresos en los contenedores físicos seleccionados.

- Documentación - Elaborar manual de usuario para la comunidad estudiantil y concesionarios de cafeterías.

- Informe - Redactar reporte final con las métricas cuantitativas e impacto ambiental obtenido.

### 5.3 Recursos necesarios

**Recursos humanos.** Equipo de 5 integrantes: Alfredo Ramírez Jiménez y Dulce Valeria Venegas (a cargo de Base de Datos, Backend y Visión por Computadora) y Gabriel Martin Campos Aguilar y Adrián García (a cargo de UI/UX y Frontend), con responsabilidad compartida en la fase de integración y pruebas.

**Herramientas y tecnologías.** Node.js con Express.js, React (frontend PWA), Python 3.10 con PyTorch/OpenCV para el modelo de visión por computadora, PostgreSQL/MariaDB, Figma para el prototipado de interfaces, y control de versiones mediante GitHub.

**Infraestructura y servicios.** Hosting de backend y frontend (Render/Vercel), almacenamiento en la nube para evidencias fotográficas (AWS S3/Cloudinary), certificado SSL/HTTPS para el despliegue.

**Recursos físicos.** Códigos QR impresos para las estaciones de reciclaje piloto y acceso autorizado a los contenedores del campus para la fase de pruebas de campo.

## 5.4 Dependencias, responsables y fechas

| ID | Actividad | Responsable | Dependencia | Duración | Inicio | Fin | Hito relacionado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Fase 1: Planificación y Análisis de Requerimientos | Alfredo y Gabriel | - | 4 días | 14 sep. | 17 sep. | Requerimientos documentados |
| A02 | Fase 2: Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX) | Gabriel | A01 | 5 días | 18 sep. | 24 sep. | Prototipo validado |
| A03 | Fase 3: Base de Datos e Infraestructura | Valeria | A01 | 4 días | 18 sep. | 23 sep. | Modelo de datos diseñado |
| A04 | Fase 4: Desarrollo Backend y Seguridad | Adrián | A03 | 10 días | 24 sep. | 7 oct. | API y seguridad operativas |
| A05 | Fase 5: Desarrollo Frontend (PWA) | Gabriel | A02 | 12 días | 25 sep. | 12 oct. | Frontend finalizado |
| A06 | Fase 6: Visión por Computadora (Inteligencia Artificial) | Gabriel | A02 | 10 días | 18 sep. | 1 oct. | Modelo de IA funcional |
| A07 | Integración (Une los 3 módulos) | Todo el equipo | A04, A05, A06 | 7 días | 13 oct. | 21 oct. | Sistema integrado funcional |
| A08 | Fase 7: Pruebas y Control de Calidad (QA) | Todo el equipo | A07 | 7 días | 22 oct. | 30 oct. | Pruebas aprobadas |
| A09 | Fase 8: Despliegue, Instalación y Documentación | Todo el equipo | A08 | 8 días | 2 nov. | 11 nov. | Entrega final |

## 5.5 Hitos principales

| Hito | Asociado a | Fecha estimada |
|---|---|---|
| Requerimientos documentados | Fase 1 | 17 sep. |
| Modelo de datos diseñado | Fase 3 | 23 sep. |
| Prototipo validado | Fase 2 | 24 sep. |
| Modelo de IA funcional | Fase 6 | 1 oct. |
| API y seguridad operativas | Fase 4 | 7 oct. |
| Frontend finalizado | Fase 5 | 12 oct. |
| Sistema integrado funcional | Integración | 21 oct. |
| Pruebas aprobadas | Fase 7 | 30 oct. |
| Entrega final | Fase 8 | 11 nov. |

## 5.6 Diagrama de dependencias

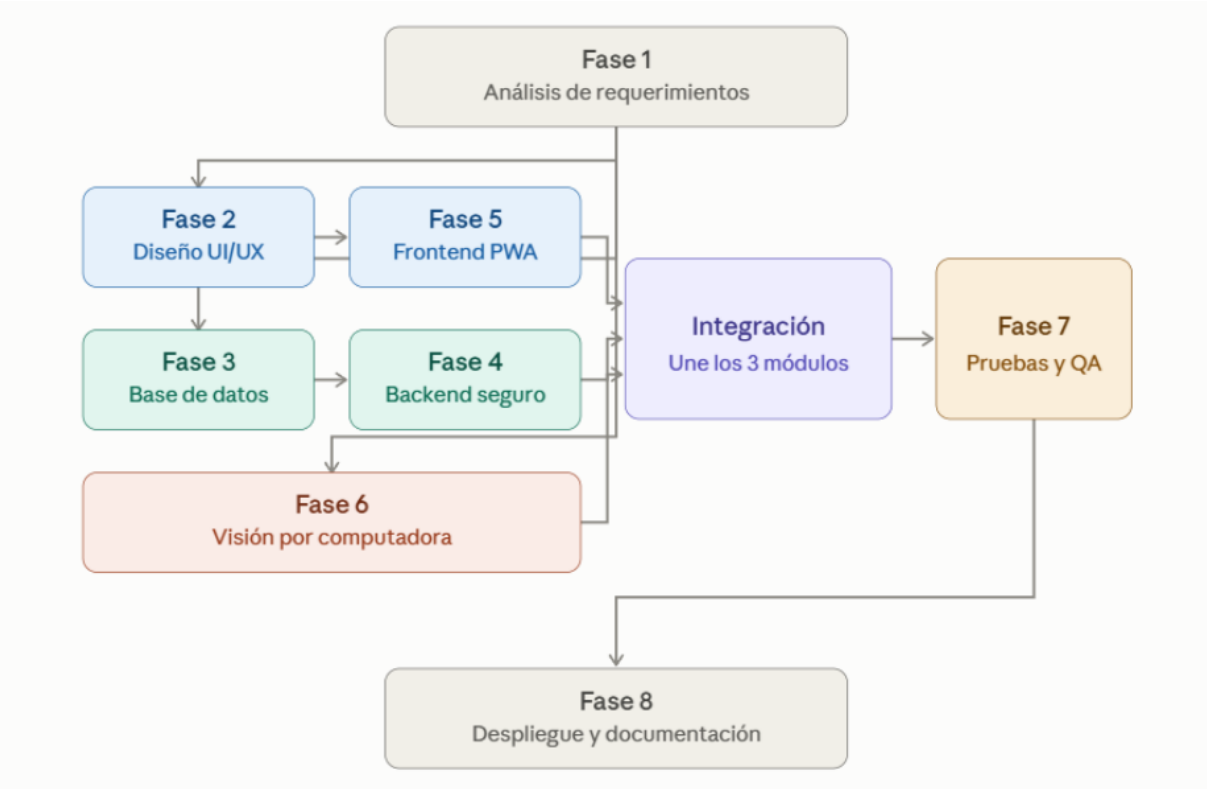



Diagrama de Dependencias

# 6 Diseño técnico inicial

## 6.1 Arquitectura general propuesta

El sistema **EcoCampus** adopta una arquitectura basada en **Servicios Web RESTful desacoplados y arquitectura en capas (Client-Server)**, orientada al despliegue de una Aplicación Web Progresiva (PWA) en el cliente. Esta estructura garantiza el procesamiento ligero en dispositivos móviles y centraliza la lógica pesada de validación e Inteligencia Artificial en el servidor.

La arquitectura se organiza formalmente en cinco capas principales:

1. **Capa de Presentación (Cliente PWA):** Interfaz multiplataforma ejecutada en el navegador móvil sin necesidad de instalación desde tiendas de aplicaciones.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend API):** Servidor encargado de la autenticación, reglas de gamificación, asignación de puntos, generación de cupones y control anti-fraude.
3. **Capa de Inteligencia Artificial (Microservicio CV):** Servicio especializado para la inferencia de imágenes fotográficas mediante el modelo de visión por computadora.
4. **Capa de Persistencia de Datos:** Base de datos relacional para la integridad transaccional de usuarios, Eco-Puntos y registros.
5. **Capa de Almacenamiento de Archivos:** Servicio en la nube para el resguardo seguro de evidencias fotográficas.

## 6.2 Tecnologías seleccionadas

A continuación se detallan las tecnologías elegidas para cada módulo del sistema, justificando su selección técnica:

## 6.3 Modelo inicial de datos

El modelo de datos relacional se estructura para asegurar el seguimiento completo desde la lectura del código QR hasta el canje final del cupón por parte del estudiante.

**Estructura Entidades-Relación y Tablas Principales**

- **USUARIO:** Contiene las credenciales del estudiante, saldo acumulado de Eco-Puntos y nivel de gamificación (`id_usuario`, `correo_inst`, `contrasena`, `nombre_compl`, `saldo_puntos`, `nivel_usuario`, `id_rol`).
- **ESTACION_RECICLAJE:** Define los puntos físicos de acopio autorizados en el campus (`id_estacion`, `codigo_qr`, `ubicacion_nombre`, `latitud`, `longitud`, `radio_tolerancia_m`, `estado_activa`).
- **REGISTRO_DEPOSITO:** Guarda la evidencia del reciclaje, resultado de IA y hash anti-duplicados (`id_deposito`, `id_usuario`, `id_estacion`, `tipo_material_detect`, `puntos_otorgados`, `hash_fotografico`, `url_evidencia_img`, `fecha_hora`).
- **CATALOGO_RECOMPENSA:** Listado de beneficios canjeables en comercios y cafeterías del campus (`id_recompensa`, `titulo`, `descripcion`, `costo_eco_puntos`, `comercio_asociado`).
- **CUPON_CANJEADO:** Registro de cupones digitales generados con código alfanumérico (`id_cupon`, `id_usuario`, `id_recompensa`, `codigo_verificacion`, `fecha_canje`, `estado_redimido`).

| Capa / Módulo | Tecnología Seleccionada | Justificación Técnica |
|---|---|---|
| **Frontend (PWA)** | HTML5, CSS3 (Tailwind CSS), JavaScript (ES6+) / React PWA | Permite una carga ultrarrápida, compatibilidad multiplataforma (Android/iOS) y consumo nulo de almacenamiento en el dispositivo del estudiante. |
| **Backend API** | Node.js con Express.js | Entorno de ejecución asíncrono e impulsado por eventos, ideal para gestionar múltiples peticiones simultáneas de escaneo y transacciones rápidas. |
| **Base de Datos** | PostgreSQL / MariaDB | Sistema de gestión de base de datos relacional con soporte estricto de transacciones ACID, crucial para la integridad del saldo de Eco-Puntos. |
| **Modelo de IA / CV** | Python 3.10, PyTorch / OpenCV (MobileNetV2 / YOLO) | Red neuronal convolucional liviana optimizada para clasificación binaria/multiclase (PET vs. Aluminio) con alta precisión y bajo tiempo de respuesta. |
| **Seguridad y Anti-fraude** | JSON Web Tokens (JWT), API Geolocation HTML5, pHash | Autenticación basada en tokens cifrados, validación de coordenadas a 15 metros y detección algorítmica de fotografías duplicadas. |
| **Infraestructura Cloud** | Render / Vercel (API/Front), AWS S3 / Cloudinary | Hosting escalable con soporte HTTPS obligatorio desde el primer despliegue. |

Cuadro 1: Matriz de tecnologías seleccionadas y su justificación técnica.

### 6.4 Estructura general del sistema

La descomposición funcional completa del sistema en sus seis módulos se documenta en la sección 2.1 (Módulos del sistema). A nivel de estructura técnica, estos módulos se agrupan en las cinco capas descritas en la arquitectura general (sección 6.1): los módulos de Autenticación/Perfil, Autenticación de Estación y Gamificación/Puntos residen en la Capa de Lógica de Negocio; el módulo de Inferencia de IA constituye la Capa de Inteligencia Artificial como microservicio independiente; y el módulo de Administración (Dashboard) consume datos de la Capa de Persistencia para su visualización.

### 6.5 Diseño de las interfaces principales

Basado en el sistema de diseño definido en la Fase de UI/UX, las interfaces clave contemplan:

- **Vista de Inicio del Estudiante (PWA Móvil):** Tarjeta de saldo prominente con los Eco-Puntos del usuario, barra de progreso de nivel, acceso al escáner QR mediante un botón de acción principal (CTA) flotante y resumen del impacto ecológico acumulado.

- **Módulo de Captura e Inferencia de IA:** Interfaz con vista previa de cámara en tiempo real, guía *overlay* en pantalla para encuadrar el envase y *feedback* inmediato ("Procesando imagen...", "Botella PET Validada (+50 Puntos)").

- **Vista de Cupón Digital Dinámico:** Código QR de canje con temporizador regresivo visible para su presentación directa en las cajas de las cafeterías del campus.

- **Dashboard Administrativo (Desktop 1440px):** Panel con tarjetas KPI superiores (kg de PET/Aluminio, usuarios activos, reducción de contaminación) y gráficas de volumen

por facultad y horario.

### 6.6 Otros elementos técnicos necesarios

1. **Algoritmo Anti-Fraude Image Hashing (pHash):** Para evitar que los usuarios reutilicen la misma foto de una botella o lata, cada evidencia genera un hash perceptualmente único. El backend compara la distancia Hamming con registros previos; si la similitud es superior al 90%, el registro se rechaza automáticamente.

2. **Geofencing de Precisión (Fórmula de Haversine):** El servidor calcula la distancia esférica entre las coordenadas enviadas por el navegador móvil del usuario y las coordenadas geográficas reales del contenedor almacenadas en la base de datos:

$$\text{Distancia} = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right) \tag{1}$$

   Si la distancia calculada excede los 15 metros de tolerancia, la transacción es bloqueada.

# 7 Avance del proyecto

## 7.1 Descripción de componentes y funcionalidades desarrolladas a la fecha

Con fecha de corte al **22 de septiembre de 2026**, el proyecto presenta los siguientes avances por fase:

- **Fase 1: Planificación y Análisis de Requerimientos (100% Finalizada):** Entrevistas exploratorias aplicadas a estudiantes y personal de mantenimiento, especificación estandarizada de requerimientos funcionales y no funcionales, matriz de *stakeholders* y definición de alcance.
- **Fase 2: Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario - UI/UX (90% Avanzada):** Elaboración del prototipo interactivo completo de la PWA móvil en Figma (pantallas de Auth, Dashboard de usuario, Escáner QR, Cámara con guía IA, Catálogo de Recompensas y Cupón Digital) y maquetación preliminar del Dashboard Administrativo.
- **Fase 3: Base de Datos e Infraestructura (85% Avanzada):** Diseño del modelo relacional de datos, creación del script DDL SQL con las tablas principales (`USUARIO`, `ESTACION_RECICLAJE`, `REGISTRO_DEPOSITO`, `CATALOGO_RECOMPENSA`, `CUPON_CANJEADO`), e inicialización del entorno de servidor local.
- **Fase 6: Visión por Computadora - IA (35% Avanzada):** Recolección del dataset inicial de imágenes de botellas PET y latas de aluminio en los contenedores del campus, acondicionamiento y etiquetado preliminar de imágenes.
- **Fase 4: Desarrollo Backend (20% Iniciada):** Inicialización de la estructura de proyecto en Node.js/Express, configuración de middlewares de seguridad (CORS, Helmet) y conexión inicial con la base de datos.

## 7.2 Requerimientos relacionados con los avances

| Componente Desarrollado | Requerimientos Asociados | Estado de Cobertura |
|---|---|---|
| Análisis de Requerimientos y Stakeholders | RF-001 a RF-008 / RNF-001 a RNF-005 | Aprobado e integrado. |
| Prototipo UI/UX en Figma | RF-001, RF-002, RF-004, RF-005, RF-007, RNF-001 | Validado para maquetación. |
| Esquema de Base de Datos Relacional | RF-001, RF-004, RF-006, RF-007, RF-008 | Estructura DDL lista. |
| Estructura Base del Backend (Node.js) | RF-008, RNF-001, RNF-004 | API configurada. |
| Dataset Inicial de Visión por Computadora | RF-003, RNF-003 | En etapa de etiquetado. |

Cuadro 2: Relación entre componentes desarrollados y requerimientos del proyecto.

## 7.3 Evidencias del desarrollo realizado

### Evidencia de Base de Datos (Script DDL preliminar)

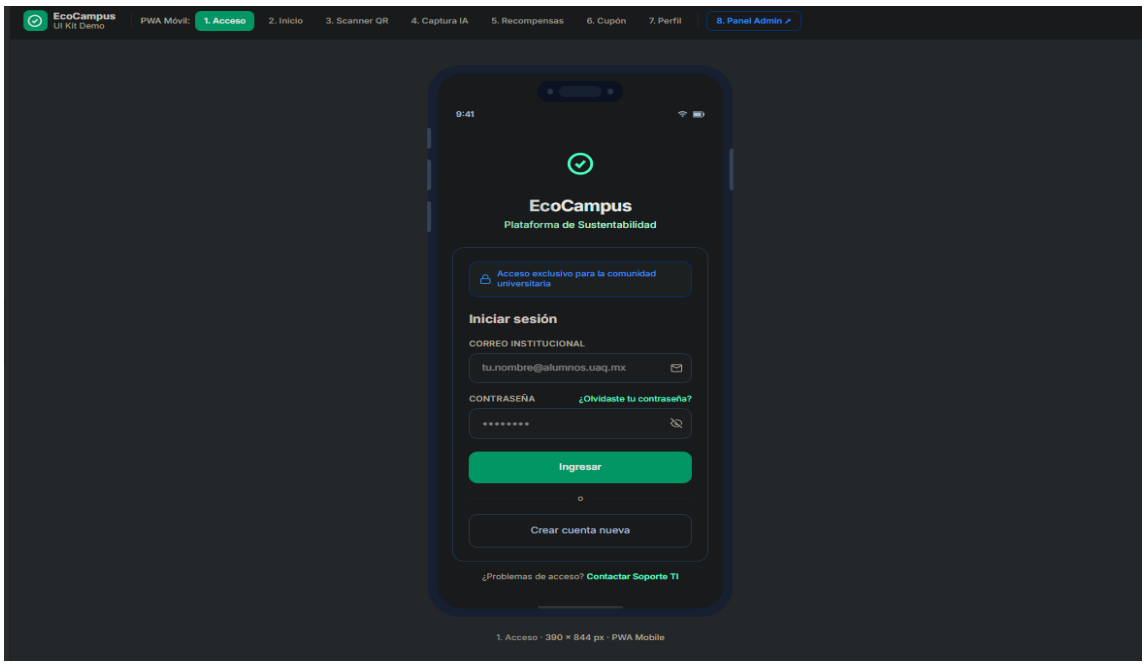
Se ha estructurado la definición de datos relacional para el soporte de usuarios y estaciones de recolección:

```sql
-- Tabla de Usuarios
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    correo_inst VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombre_compl VARCHAR(150) NOT NULL,
    saldo_puntos INT DEFAULT 0,
    nivel_usuario INT DEFAULT 1,
    id_rol INT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

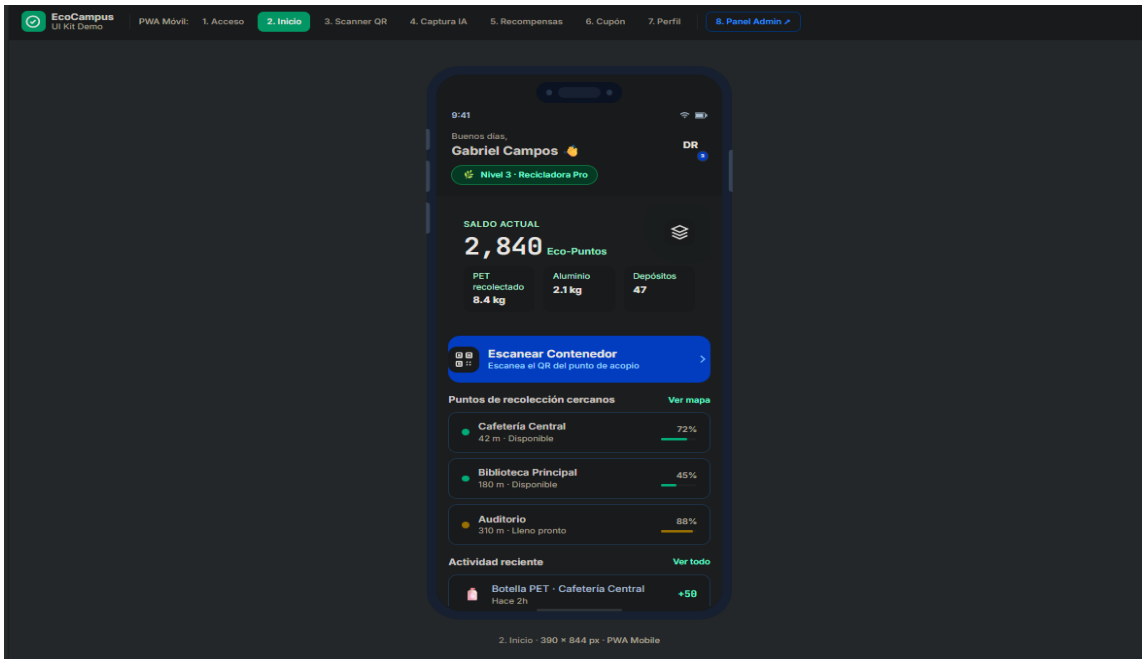
-- Tabla de Estaciones de Reciclaje
CREATE TABLE estacion_reciclaje (
    id_estacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_qr VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    ubicacion_nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    latitud DECIMAL(10, 8) NOT NULL,
    longitud DECIMAL(11, 8) NOT NULL,
    radio_tolerancia_m INT DEFAULT 15
);
```

### Evidencia de Prototipado

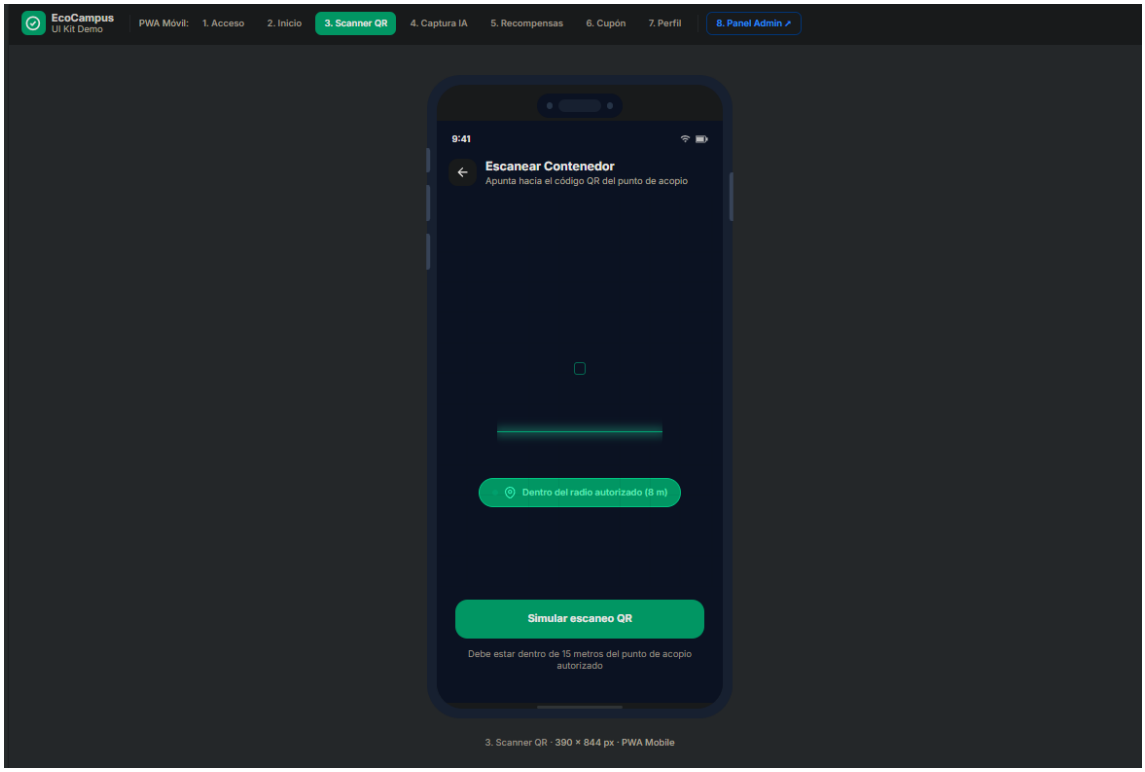
- **Prototipos de UI/UX:** Diseños interactivos generados en Figma organizados mediante componentes reutilizables (*Auto Layout*).



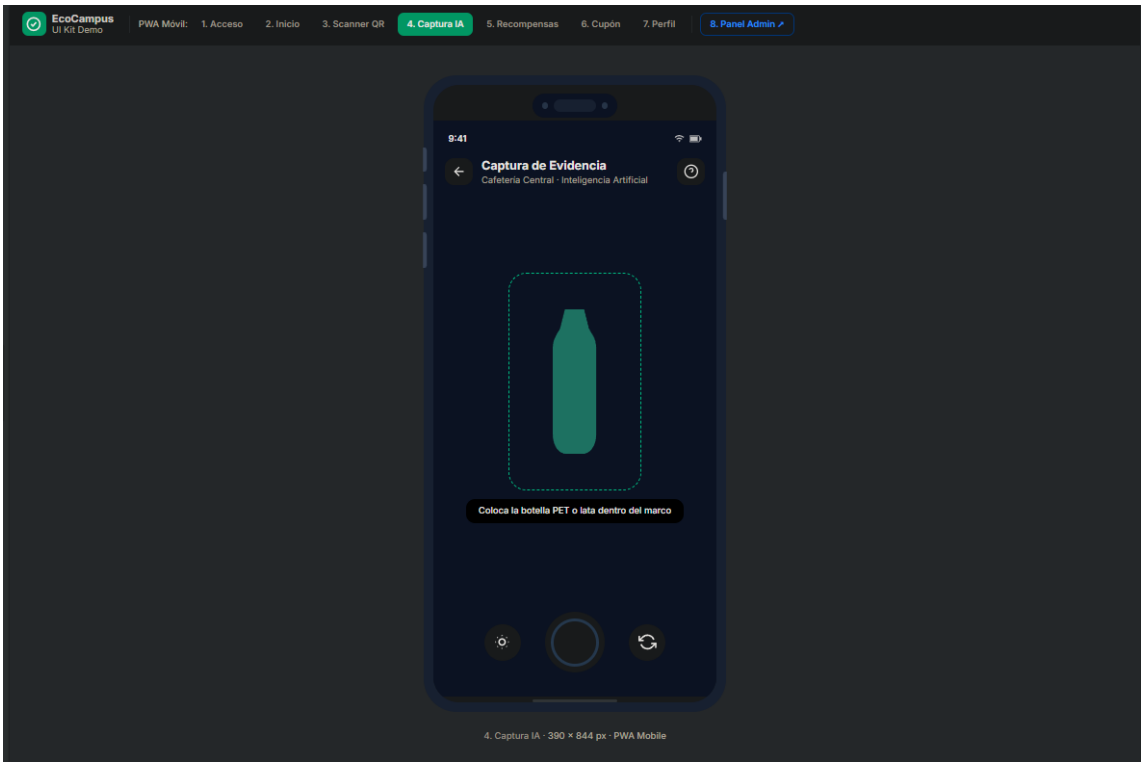

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



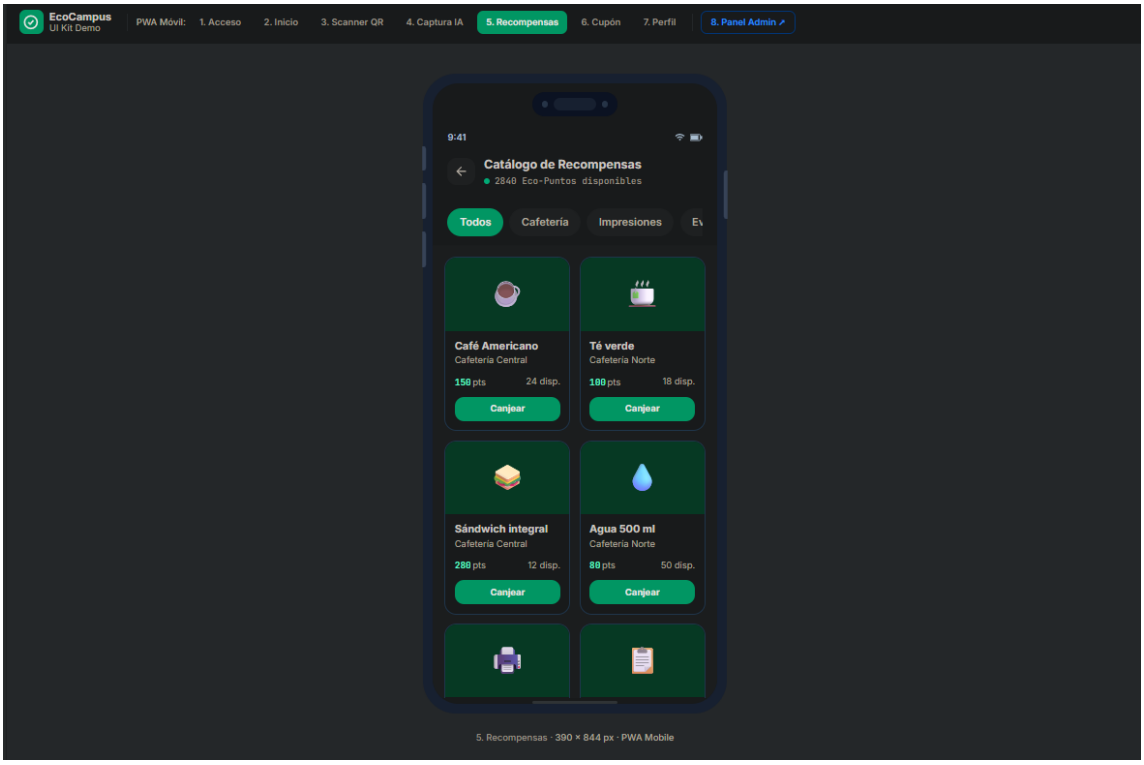

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



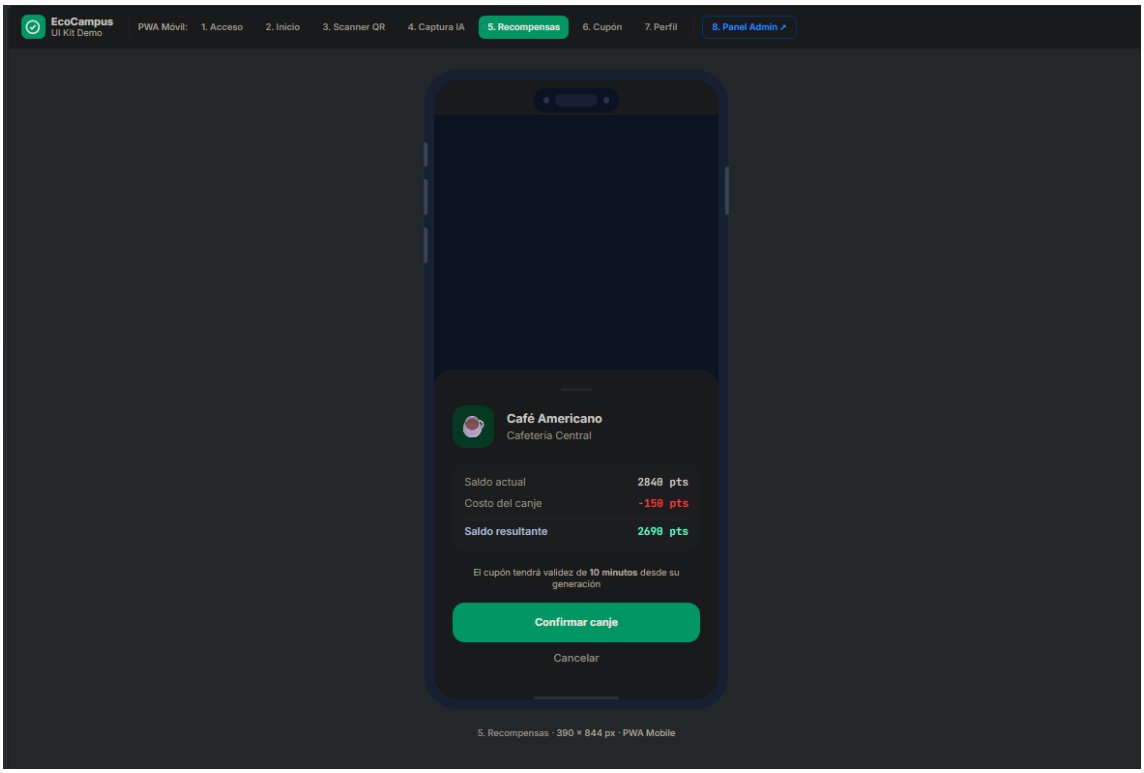

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



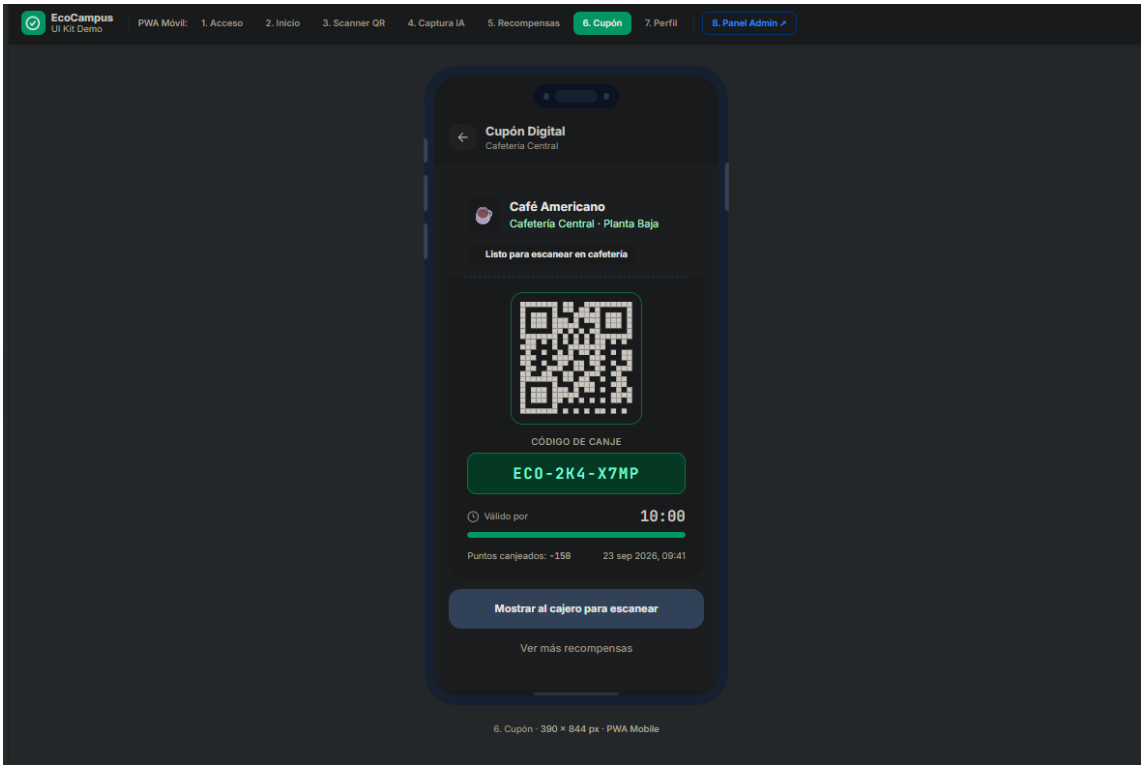

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



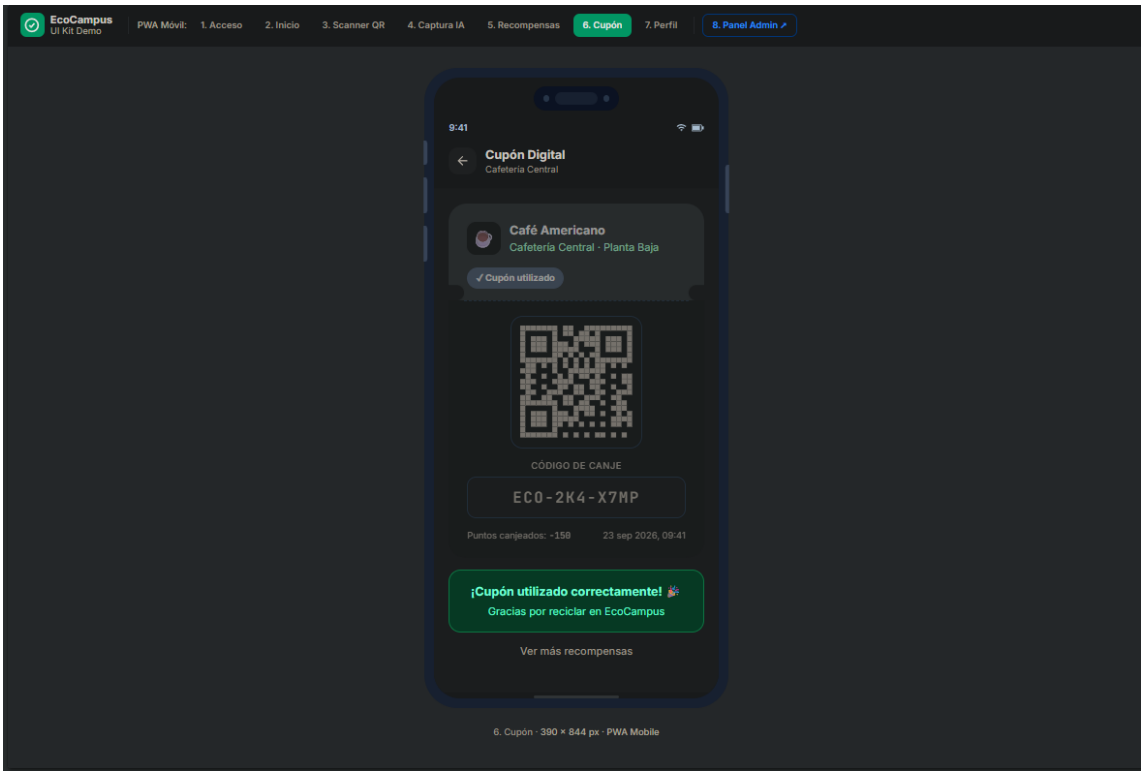

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



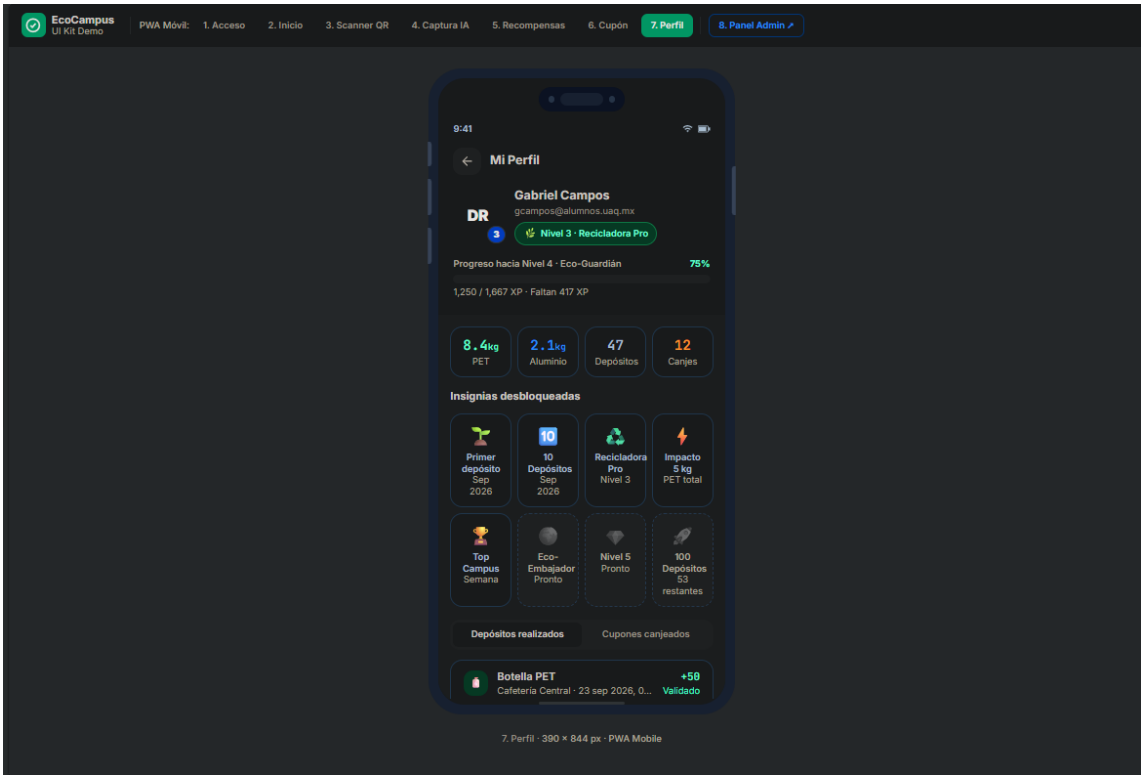

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA



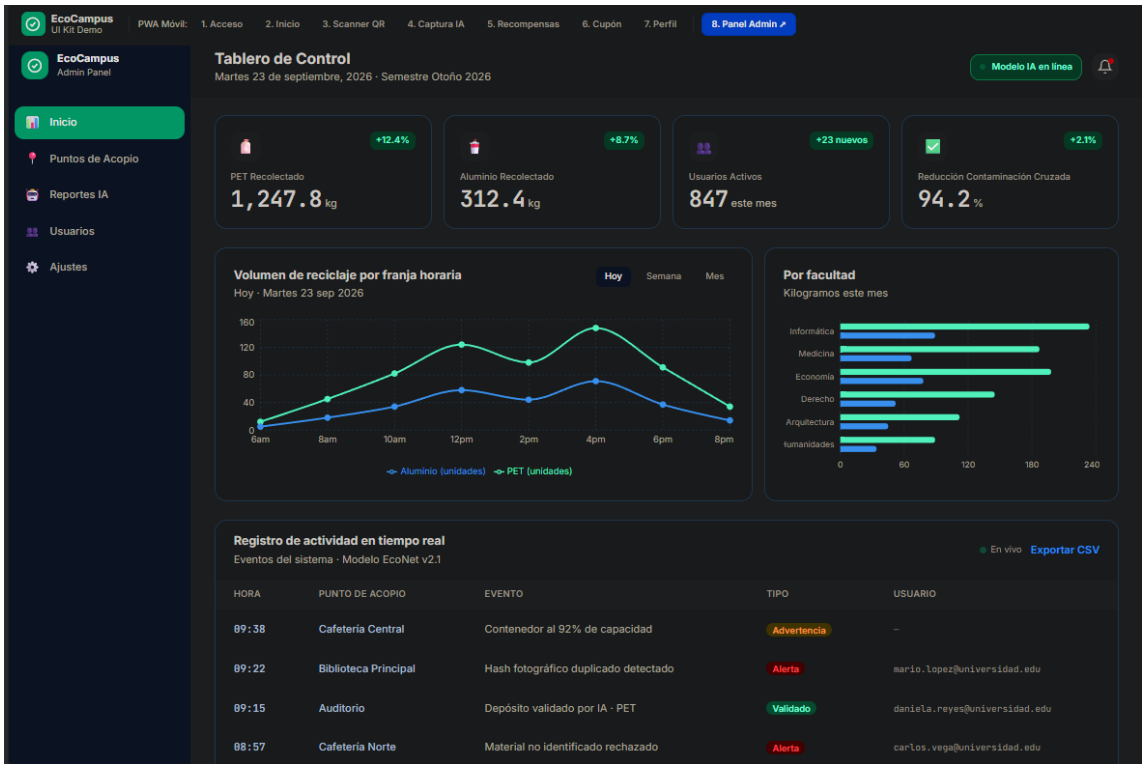

Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA




Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA




Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA




Prototipado de Pantalla de Auteticación PWA

## 7.4 Comparativa entre cronograma planificado y avance real

| ID | Actividad / Fase | Inicio | Fin | Est. Plan. | Est. Real | % Real | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A01** | Fase 1: Planificación y Análisis | 14 sep | 17 sep | Concluida | Concluida | 100% | Entregables aprobados. |
| **A02** | Fase 2: Diseño Interfaz (UI/UX) | 18 sep | 24 sep | En proceso | En proceso | 90% | Móvil listo; ajustes en Admin. |
| **A03** | Fase 3: Base de Datos | 18 sep | 23 sep | En proceso | En proceso | 85% | DDL listo; pendiente cloud. |
| **A06** | Fase 6: Visión por Computadora | 18 sep | 01 oct | En proceso | En proceso | 35% | Dataset en filtrado. |
| **A04** | Fase 4: Desarrollo Backend | 24 sep | 07 oct | No iniciada | Iniciada | 20% | Adelanto en Node.js base. |
| **A05** | Fase 5: Desarrollo Frontend | 25 sep | 12 oct | No iniciada | No iniciada | 0% | En espera de UI/UX. |
| **A07** | Integración de Módulos | 13 oct | 21 oct | No iniciada | No iniciada | 0% | Conforme a plan. |
| **A08** | Fase 7: Pruebas y QA | 22 oct | 30 oct | No iniciada | No iniciada | 0% | Conforme a plan. |
| **A09** | Fase 8: Despliegue y Doc. | 02 nov | 11 nov | No iniciada | No iniciada | 0% | Conforme a plan. |

Cuadro 3: Comparativa entre el cronograma planificado y el avance real (al 22 de septiembre de 2026).

### Diagnóstico de Cumplimiento General

El proyecto **EcoCampus** presenta un avance real alineado con la planificación trazada en el Diagrama de Gantt. Existe un ligero adelanto en la estructuración del servidor Backend (Fase 4), lo que compensa y asegura la transición fluida hacia el desarrollo Frontend (Fase 5) programado para el 25 de septiembre.